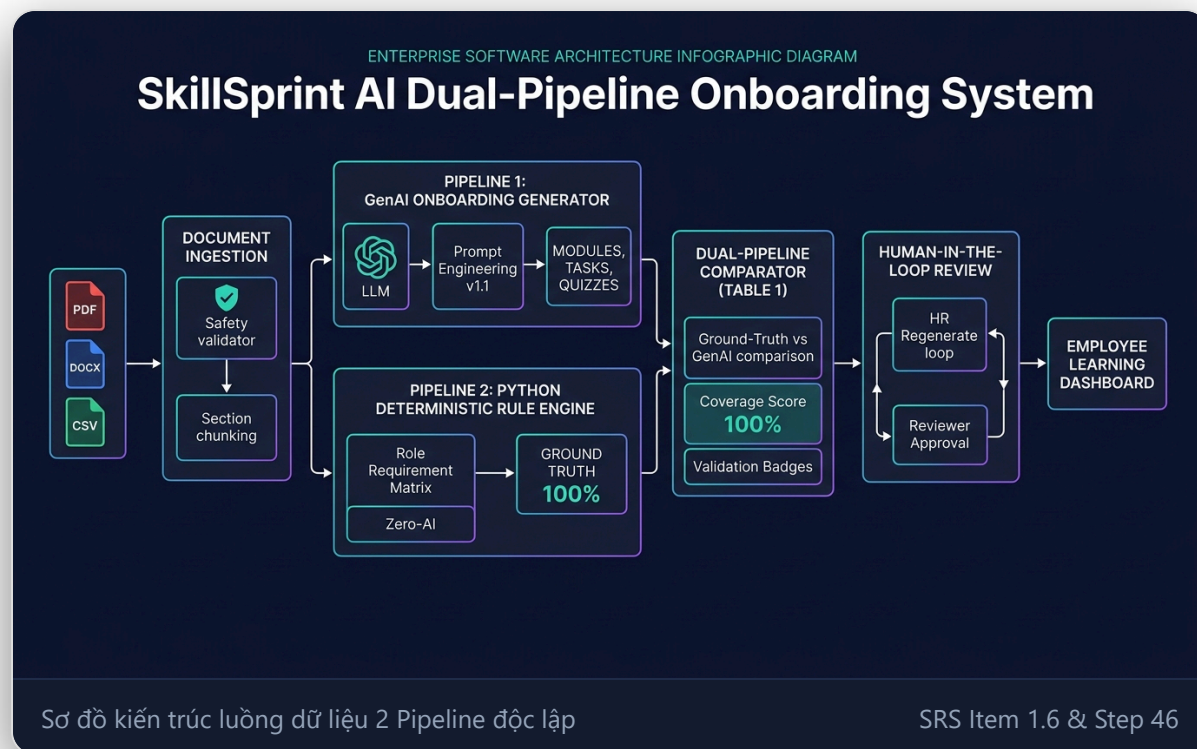


1. Kiến Trúc Cốt Lõi Dual-Pipeline (Trái Tim Dự Án)



🎯 Bài toán cốt lõi

Giải quyết triệt để vấn đề **Ảo giác (Hallucination)** và **Bỏ sót kiến thức** trong các kế hoạch Onboarding doanh nghiệp.

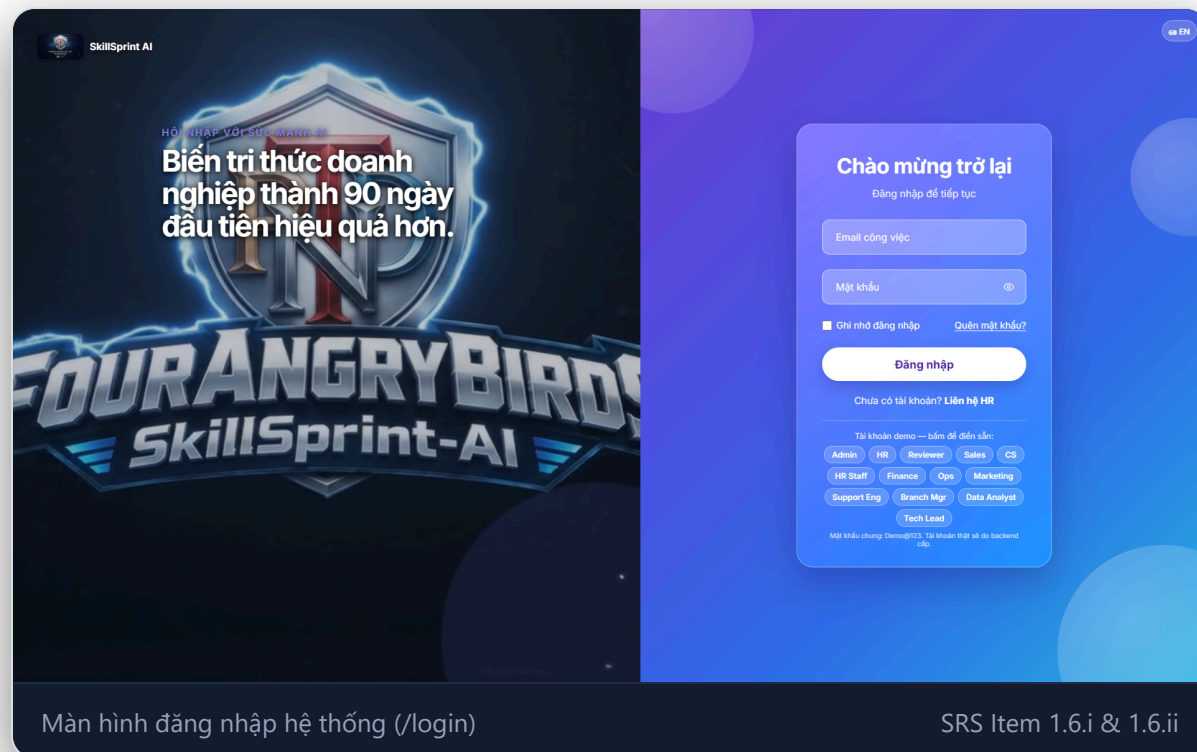
⚡ Hai Pipeline độc lập

- **Pipeline 1 (GenAI Pipeline):** Dùng LLM (Gemini Flash / OpenAI) kết hợp Prompt Engineering v1.1 để sinh cấu trúc bài học, nhiệm vụ và câu hỏi trắc nghiệm có trích dẫn.
- **Pipeline 2 (Python Deterministic Engine - ZERO-AI):** Chạy thuần thuật toán Python, đọc trực tiếp `role_matrix.csv` để lập Ground-Truth Matrix chuẩn 100%.

⚖️ Dual-Comparator & Reviewer Queue

Đối chiếu song song từng dòng tại **Table 1**. Nếu đạt 100% Coverage và không có cờ cảnh báo thì chuyển sang khâu thẩm định con người (Human-in-the-Loop).

2. Cổng Đăng Nhập & Phân Quyền Vai Trò (RBAC)



Bảo mật & Xác thực chuẩn Enterprise

- Xác thực qua JWT Token, mật khẩu mã hóa chuẩn bcrypt.
- Hỗ trợ chuyển đổi song ngữ mượt mà (Tiếng Việt / English).

Phân quyền Role-Based Access Control (RBAC)

Hệ thống chia tách rõ 4 vai trò với bảng quyền hạn riêng biệt:

- **Administrator:** Quản trị tài khoản, phân phòng ban.
- **HR / Training Manager:** Nạp tài liệu, tạo và sinh lại lộ trình.
- **Reviewer:** Thẩm định độc lập, duyệt hoặc yêu cầu chỉnh sửa.
- **Employee:** Học viên theo dõi tiến độ, làm quiz.

Tiện ích Demo

Trang bị các nút bấm điền nhanh tài khoản demo cho cả 4 vai trò để bạn giám khảo kiểm thử nhanh chóng.

Quản trị hệ thống / Quản lý Người Dùng

[en EN](#)
[Alexandre Admin](#)
System Administrator

QUẢN TRỊ HỆ THỐNG

Quản lý Người dùng

Thêm mới, phân quyền, chỉnh sửa và quản lý trạng thái tài khoản nhân sự.

[Tạo từ CV](#)
[+ Thêm người dùng](#)

Tất cả vai trò
Tất cả trạng thái
Tất cả phòng ban
16 người dùng

NGƯỜI DÙNG	VAI TRÒ	PHÒNG BAN VÀ CHỨC DANH	TRẠNG THÁI	THAO TÁC
NL Nguyễn Lâm Phong lamphong01@gmail.com	Nhân viên	Kinh doanh Sales Executive	ĐANG HOẠT ĐỘNG	✎ 🗑️
TL Tech Lead team.lead@fourangrybirds.vn	Nhân viên	Kỹ thuật Team Leader / Tech Lead	ĐANG HOẠT ĐỘNG	✎ 🗑️
DA Data Analyst data.analyst@fourangrybirds.vn	Nhân viên	Dữ liệu Data Analyst	ĐANG HOẠT ĐỘNG	✎ 🗑️
BM Branch Manager branch.mgr@fourangrybirds.vn	Nhân viên	Quản lý chi nhánh Branch Manager	ĐANG HOẠT ĐỘNG	✎ 🗑️
ME Marketing Employee marketing.emp@fourangrybirds.vn	Nhân viên	Marketing Marketing Executive	ĐANG HOẠT ĐỘNG	✎ 🗑️
OE Ops Employee ops.emp@fourangrybirds.vn	Nhân viên	Vận hành Operations Coordinator	ĐANG HOẠT ĐỘNG	✎ 🗑️
FE Finance Employee finance.emp@fourangrybirds.vn	Nhân viên	Tài chính - Kế toán Finance Associate	ĐANG HOẠT ĐỘNG	✎ 🗑️
HE HR Employee hr.emp@fourangrybirds.vn	Nhân viên	Nhân sự HR Executive	ĐANG HOẠT ĐỘNG	✎ 🗑️
CE CS Employee cs.emp@fourangrybirds.vn	Nhân viên	Chăm sóc khách hàng Customer Support Executive	ĐANG HOẠT ĐỘNG	✎ 🗑️
SE Sales Employee sales.emp@fourangrybirds.vn	Nhân viên	Kinh doanh Sales Executive	ĐANG HOẠT ĐỘNG	✎ 🗑️
LT Linh Tran linh.tran@fourangrybirds.vn	Nhân viên	Chăm sóc khách hàng Customer Support Executive	ĐANG HOẠT ĐỘNG	✎ 🗑️
AM Alex Morgan	Nhân viên	Kỹ thuật	ĐANG HOẠT ĐỘNG	✎ 🗑️

Quản trị Danh mục Nhân viên

- Quản lý danh sách nhân sự gắn liền với 10 vị trí công việc mẫu (Software Engineer, Sales, CS, Finance...).
- Tạo link mời đăng ký nhanh (Invitation link) tự động gán phòng ban.

Cơ chế Đồng bộ khi Điều chuyển Nhân sự

TÍNH NĂNG NÂNG CAO Khi nhân viên được HR hoặc Admin chuyển từ phòng ban này sang phòng ban khác:

- Hệ thống tự động hủy các bản ghi lộ trình cũ của phòng ban trước.
- Tự động ghi danh (Enrollment) nhân viên vào lộ trình Onboarding đang phát hành của phòng ban mới.

4. Kho Tài Liệu Doanh Nghiệp & Lọc Mã Độc

SkillsSprint AI

HR / Tài Liệu

EN

JL

Jordan Lee

HR Executive

HR

KHOẢNG GIÀN HR

Bảng điều khiển

Tài liệu

Tạo lộ trình

Lộ trình

Tiến độ học tập

Báo cáo & Xuất dữ liệu

Mời nhân viên mới

Nhật ký kiểm toán

Đăng xuất

KHO TÀI LIỆU

Tài liệu doanh nghiệp

Tải lên chính sách, SOP, mô tả công việc và FAQ. Mỗi file được kiểm tra, quản lý phiên bản và lưu làm nguồn cho việc sinh lộ trình hội nhập.

1 tài liệu chứa mẫu prompt injection: DOC-18 v1.0

28 Tài liệu đã lưu

27 Phiên bản hiệu lực

28 / 28 Độ phủ danh mục

1.1 MB Dung lượng đã dùng

Tải lên tài liệu

Danh mục tài liệu bắt buộc

28 tài liệu tri thức trong hồ sơ công ty FourAngryBirds. Mã nào đã tải lên sẽ được đánh dấu.

100%

DOC-01 Số tay nhân viên

DOC-02 Số tay nhân viên (...)

DOC-03 Chính sách nghỉ ph...

DOC-04 Quy tắc ứng xử củ...

DOC-05 Chính sách bảo mậ...

DOC-06 Chính sách an toàn...

DOC-07 Quy trình xử lý khẩ...

DOC-08 Quy trình quản lý p...

DOC-09 Quy trình hoàn tiến...

DOC-10 Quy trình bàn giao ...

DOC-11 Quy trình hội nhập ...

DOC-12 Số tay vận hành ch...

DOC-13 Mô tả công việc kh...

DOC-14 Mô tả công việc kh...

DOC-15 Mô tả công việc kh...

DOC-16 Câu hỏi thường gặp...

DOC-17 Mẫu quy định xung ...

DOC-18 Tài liệu tấn công P...

DOC-19 Quy định tuần thủ c...

DOC-20 Ngoại lệ đặc thù th...

DOC-21 Hướng dẫn thương ...

DOC-22 Quy trình vận hành ...

DOC-23 Quy trình tổ chức b...

DOC-24 Quy trình mua hàng...

DOC-25 Chuẩn quản trị dữ li...

DOC-26 Danh mục định ng...

DOC-27 Chuẩn dịch vụ chấ...

DOC-28 Quy trình lập ngân ...

Tài liệu trong kho

28 file - chỉ phiên bản đang hiệu lực được dùng làm nguồn sinh nội dung.

Tìm mã tài liệu, tên file...

Tất cả

Đang hiệu lực

Đã bị thay thế

Hết hạn

Sắp hiệu lực

Tất cả loại

Tất cả phòng ban

TÀI LIỆU	LOẠI	PHÒNG BAN	PHIÊN BẢN	HIỆU LỰC / HẾT HẠN	TRẠNG THÁI PHIÊN BẢN	XỬ LÝ
DOC-01 - Số tay nhân viên	Số tay	Toàn công ty	V2.0	01 thg 1, 2026 Không thời hạn	ĐANG HIỆU LỰC	10 chunk Pipeline backend
DOC-02 - Số tay nhân viên (bản cũ)	Số tay	Toàn công ty	V1.0	01 thg 1, 2024 31 thg 12, 2025	HẾT HẠN	6 chunk Pipeline backend

Kho 28 tài liệu doanh nghiệp (/hr/documents)

SRS Step 42, 43 & Item 1.6.v-ix

Quản lý 28/28 Tài liệu Doanh nghiệp

- Đọc đa định dạng: PDF (PyMuPDF), DOCX (python-docx), CSV.
- Gắn nhãn vòng đời tài liệu: Đang hiệu lực (active), sắp ban hành (upcoming), đã bị thay thế (superseded).

Phòng vệ Prompt Injection (Step 42 & 43)

Tài liệu tải lên chỉ được coi là dữ liệu thô (Data), không được coi là câu lệnh thực thi (Instruction). Bộ lọc tự động chặn các câu lệnh tiềm ẩn nhiễm ẩn trong file.

Cắt đoạn Section Chunking có trích dẫn

Mỗi đoạn văn bản đều lưu kèm doc_id, section_id để phục vụ truy xuất nguồn gốc (Source Traceability).

5. Xưởng Tạo & Quản Lý Lộ Trình Onboarding

SkillsSprint AI

HR

KHÔNG GIAN HR

Bảng điều khiển

Tài liệu

Tạo lộ trình

Lộ trình

Tiến độ học tập

Báo cáo & Xuất dữ liệu

Mời nhân viên mới

Nhật ký kiểm toán

Đăng xuất

HR / Lộ Trình

EN

JL Jordan Lee

HR Executive

So sánh Lộ trình

Tạo lộ trình

HR

Lộ trình

Mọi lộ trình bạn đã tạo, kèm trạng thái kiểm duyệt và góp ý của Reviewer.

2 lộ trình

Tất cả (2)

Bản nháp (2)

Chờ kiểm duyệt (0)

Cần chỉnh sửa (0)

Đã phát hành (0)

Đã thu hồi (0)

Q

Tìm lộ trình, tài liệu...

LỘ TRÌNH	VỊ TRÍ / PHÒNG BAN	TRẠNG THÁI	KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH	COVERAGE	CẬP NHẬT
Hội nhập — Kỹ sư Hỗ trợ Kỹ thuật phần mềm LP-65E90C791C - r1 - Hội nhập nhân viên mới - Cơ bản	Kỹ sư Hỗ trợ Kỹ thuật phần mềm Kỹ thuật	BẢN NHÁP	Cần duyệt thủ công	69%	16:07 28 thg 9, 2026 Mở
Hội nhập — Kỹ sư Hỗ trợ Kỹ thuật phần mềm LP-66C6EA1BEB - r1 - Hội nhập nhân viên mới - Trung cấp	Kỹ sư Hỗ trợ Kỹ thuật phần mềm Kỹ thuật	BẢN NHÁP	Cần duyệt thủ công	75%	14:02 28 thg 9, 2026 Mở

Danh mục lộ trình đào tạo theo trạng thái (/hr/paths)

SRS Step 41 & Item 1.6.iv

⌚ Thiết lập Thời lượng Onboarding linh hoạt

Hỗ trợ cấu hình lộ trình **7 ngày, 30 ngày hoặc 90 ngày** tùy theo cấp bậc (Junior / Mid / Senior).

📁 Quản lý Phiên bản Revision & Trạng thái

- Mỗi lần sửa đổi, nộp lại đều ghi nhận tăng số phiên bản (r1, r2, r3).
- Theo dõi rõ trạng thái vòng đời: Bản nháp (draft), Đang chờ duyệt (in_review), Cần sửa (changes_requested), Đã phát hành (published).

🔍 Bộ lọc & Tìm kiếm Đa chiều

Tìm kiếm nhanh theo vị trí công việc, phòng ban, và tỷ lệ độ phủ (Coverage Score).

6. Bảng Đối Chiếu Song Song Table 1 (Ground-Truth vs GenAI)

SkillsSprint AI

HR / Tạo Lộ Trình

HR

KHOẢNG GIÀN HR

Bảng điều khiển

Tài liệu

Tạo lộ trình

Lộ trình

Tiến độ học tập

Báo cáo & Xuất dữ liệu

Mời nhân viên mới

Nhật ký kiểm toán

Đăng xuất

CÔNG CỤ GENERATIVE AI

PHIÊN BẢN PROMPT: V1.1 PIPELINE GEMINI

Tạo lộ trình học bằng AI

Chọn vị trí và tài liệu nguồn. AI soạn giải đoạn, bài học, nhiệm vụ và bài kiểm tra; bạn xem bản nháp rồi gửi Reviewer duyệt.
 HR tài tài liệu → AI soạn lộ trình → Reviewer kiểm duyệt → Phát hành cho phòng ban → Nhân viên học

Cấu hình Sinh Lộ trình Onboarding

Chọn thông số và ngữ cảnh cho AI.

Vai trò / Vị trí

Kỹ sư Hỗ trợ Kỹ thuật phần mềm

Mục đích

Hội nhập nhân viên mới

Mức độ kỹ năng (Level)

Trung cấp

Phòng ban

Kỹ thuật

Yêu cầu cá nhân hóa (System Prompt)

Tạo lộ trình tập trung mạnh vào CI/CD pipeline, bỏ qua phần Git cơ bản vì nhân viên đã có kinh nghiệm. Đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt Security Policy.

Độ dài lộ trình

1 tuần

30 ngày

90 ngày (đầy đủ)

Mốc năm ngoài độ dài được: đến vào giai đoạn cuối, nên lộ trình ngắn gọn học đủ mọi tài liệu nguồn. AI được bảo mỗi học phần học vào giai đoạn nào để giao nhiệm vụ làm được trong khoảng thời gian đó.
 Các giai đoạn Ngày 1 → Tuần 1 → Tuần 2 → 30 → 60 → 90 ngày: nên tăng công ty trước, quy trình phòng ban sau, bài đánh giá tổng hợp ở cuối.

Nguồn Ground Truth (Vector DB)

Chọn tất cả tài liệu sẵn sàng

8 TÀI LIỆU ĐƯỢC CHỌN

8 tài liệu bắt buộc của vị trí Kỹ sư Hỗ trợ Kỹ thuật phần mềm theo Role Requirement Matrix đã được chọn sẵn. Bạn có thể bỏ chọn nếu cần; khi đó Reviewer sẽ thấy cảnh báo thiếu tài liệu bắt buộc.

DOC-01 - Sổ tay nhân viên

Sổ tay - v2.0

Bắt buộc - 1 yêu cầu

DOC-03 - Chính sách nghỉ phép, nghỉ ốm, thai sản

Chính sách - v1.0

Bắt buộc - 1 yêu cầu

DOC-05 - Chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân

Chính sách - v1.0

Bắt buộc - 1 yêu cầu

DOC-06 - Chính sách an toàn thông tin & mật khẩu

Chính sách - v1.0

Bắt buộc - 2 yêu cầu

DOC-10 - Quy trình bán giao phần mềm cho khách hàng

Quy trình (SOP) - v1.0

Bắt buộc - 3 yêu cầu

DOC-11 - Quy trình hội nhập nhân sự chuẩn

Quy trình (SOP) - v1.0

Bắt buộc - 3 yêu cầu

DOC-14 - Mô tả công việc khối Kỹ thuật & Hỗ trợ

Mô tả công việc - v1.0

Bắt buộc - 3 yêu cầu

DOC-20 - Ngoại lệ đặc thù theo phòng ban

Chính sách - v1.0

Bắt buộc - 2 yêu cầu

DOC-16 - Câu hỏi thường gặp về phúc lợi

Câu hỏi thường gặp - v1.0

Tự chọn - 1 yêu cầu

DOC-04 - Quy tắc ứng xử công sở

Chính sách - v1.0

DOC-07 - Quy trình xử lý khiếu nại & leo thang sự cố

Quy trình (SOP) - v1.0

🏆 Đạt 100% Độ phủ (Coverage Score)

Chứng minh lộ trình đáp ứng đầy đủ mọi điều khoản bắt buộc của công ty trước khi cho phép gửi duyệt.

🔍 Đối chiếu chi tiết từng hàng

- Requirement ID & Source Document:** Mã yêu cầu và tài liệu nguồn tương ứng.
- Python Expected Result (Pipeline 2):** Kỳ vọng ma trận chuẩn từ thuật toán Python thuần (ZERO-AI).
- GenAI Output (Pipeline 1):** Nội dung thực tế AI sinh ra.
- Trạng thái xác thực:** Nhãn xanh lục MATCH - VERIFIED xác nhận khớp tuyệt đối.

🚫 Chống gian lận (Anti-Shortcut Rule)

Không có bất kỳ cơ chế hard-code hay bỏ qua bước chấm điểm của Python.

7. Chỉnh Sửa Nội Dung & Vòng Lặp Tự Sửa Chữa

SkillsSprint AI

HR / Tạo Lộ Trình

HR

KHOẢNG GIÀN HR

Bảng điều khiển

Tài liệu

Tạo lộ trình

Lộ trình

Tiến độ học tập

Báo cáo & Xuất dữ liệu

Mời nhân viên mới

Nhật ký kiểm toán

Đăng xuất

CÔNG CỤ GENERATIVE AI

Tạo lộ trình học bằng AI

Chọn vị trí và tài liệu nguồn. AI soạn giải đoạn, bài học, nhiệm vụ nghiệp vụ và bài kiểm tra; bạn xem bản nháp rồi gửi Reviewer duyệt.

HR tải tài liệu → AI soạn lộ trình → Reviewer kiểm duyệt → Phát hành cho phòng ban → Nhân viên học

Cấu hình Sinh Lộ trình Onboarding

Chọn thông số và ngữ cảnh cho AI.

Vai trò / Vị trí

Kỹ sư Hỗ trợ Kỹ thuật phần mềm

Mục đích

Hội nhập nhân viên mới

Mức độ kỹ năng (Level)

Trung cấp

Phòng ban

Kỹ thuật

Yêu cầu cá nhân hóa (System Prompt)

Tạo lộ trình tập trung mạnh vào CI/CD pipeline, bỏ qua phần Git cơ bản vì nhân viên đã có kinh nghiệm. Đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt Security Policy.

Độ dài lộ trình

1 tuần

30 ngày

90 ngày (đầy đủ)

Mô tả ngoài đời dài được: dẫn vào giai đoạn cuối, nên lộ trình ngắn vẫn học đủ mọi tài liệu nguồn. AI được bảo mỗi học phần học vào giai đoạn nào để giao nhiệm vụ làm được trong khoảng thời gian đó.

Các giai đoạn Ngày 1 → Tuần 1 → Tuần 2 → 30 → 60 → 90 ngày: nền tảng công ty trước, quy trình phòng ban sau, bài đánh giá tổng hợp ở cuối.

Nguồn Ground Truth (Vector DB)

Chọn tất cả tài liệu sẵn sàng

8 TÀI LIỆU ĐƯỢC CHỌN

8 tài liệu bắt buộc của vị trí Kỹ sư Hỗ trợ Kỹ thuật phần mềm theo Role Requirement Matrix đã được chọn sẵn. Bạn có thể bỏ chọn nếu cần; khi đó Reviewer sẽ thấy cảnh báo thiếu tài liệu bắt buộc.

DOC-01 - Sổ tay nhân viên

Sổ tay - v2.0

Bắt buộc - 1 yêu cầu

DOC-03 - Chính sách nghỉ phép, nghỉ ốm, thai sản

Chính sách - v1.0

Bắt buộc - 1 yêu cầu

DOC-05 - Chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân

Chính sách - v1.0

Bắt buộc - 1 yêu cầu

DOC-06 - Chính sách an toàn thông tin & mật khẩu

Chính sách - v1.0

Bắt buộc - 2 yêu cầu

DOC-10 - Quy trình bán giao phần mềm cho khách hàng

Quy trình (SOP) - v1.0

Bắt buộc - 3 yêu cầu

DOC-11 - Quy trình hội nhập nhân sự chuẩn

Quy trình (SOP) - v1.0

Bắt buộc - 3 yêu cầu

DOC-14 - Mô tả công việc khối Kỹ thuật & Hỗ trợ

Mô tả công việc - v1.0

Bắt buộc - 3 yêu cầu

DOC-20 - Ngoại lệ đặc thù theo phòng ban

Chính sách - v1.0

Bắt buộc - 2 yêu cầu

DOC-16 - Câu hỏi thường gặp về phúc lợi

Câu hỏi thường gặp - v1.0

Tự chọn - 1 yêu cầu

DOC-04 - Quy tắc ứng xử công sở

Chính sách - v1.0

DOC-07 - Quy trình xử lý khiếu nại & leo thang sự cố

Quy trình (SOP) - v1.0

Trang chỉnh sửa module, bài học, quiz và tiếp nhận góp ý

SRS Step 48 & Item 1.6.xlv

✏ Chế độ Chỉnh sửa Thủ công (Manual Edit)

- HR có thể sửa trực tiếp tên bài học, thời lượng, câu hỏi và đáp án quiz trắc nghiệm.
- Mỗi chỉnh sửa đều được Python tính toán lại điểm Coverage ngay lập tức để không làm hỏng ma trận.

🔄 Cơ chế Tự sửa chữa thông minh (Self-Correction Loop)

ĐÚNG CHUẨN ĐỀ BÀI Nếu lần sinh đầu tiên bị thiếu tài liệu dẫn đến điểm độ phủ thấp (ví dụ 69%):

- HR chỉ cần bấm nút **"Sinh lại" (Regenerate)**.
- Hệ thống tự động kiểm tra kho tài liệu hợp lệ của công ty, tự động bổ sung tài liệu thiếu và hướng AI tập trung vào các Requirement ID bị thiếu để đạt 100% độ phủ.

8. Hàng Đợi Kiểm Duyệt Độc Lập của Reviewer

SkillsSprint AI

Người duyệt (Reviewer) / Bảng Điều Khiển

EN SC Sarah Chen Onboarding Reviewer

NGƯỜI DUYỆT (REVIEWER)

Chào buổi sáng, Sarah

Kiểm tra lộ trình do AI tạo có đúng kiến thức, đúng luồng, đúng chức năng không, rồi phát hành hoặc trả về HR.

Chờ kiểm duyệt 0

Cần duyệt thủ công 0

Cần chỉnh sửa 0

Đã phát hành 0

Các lần chạy kiểm định

Kiểm tra: kiến thức trích đúng tài liệu - luồng đúng thứ tự - phù đủ chủ đề bắt buộc của vị trí.

[Xem tất cả](#)

Sinh lộ trình ở AI Studio để tạo lần chạy đầu tiên.

Quyết định gần đây của tôi

Chưa có bản ghi nào.

Đăng xuất

Bảng điều khiển Reviewer và hàng đợi (/reviewer/dashboard)

SRS Step 47, 48 & Item 1.6.xliv

Hàng đợi Thẩm định Tập trung (In-Review Queue)

Chỉ hiển thị các lộ trình đã được HR nộp duyệt chính thức, tách biệt hoàn toàn với các bản nháp đang soạn thảo.

Phát hiện Điểm bất thường (Flags & Warnings)

- Tự động gắn nhãn **Manual Review Required** nếu phát hiện cảnh báo rủi ro.
- Reviewer có thể truy cập thẳng vào Bảng đối chiếu Table 1 để soi từng điểm không khớp.

Thống kê Lịch sử Quyết định

Ghi nhận tổng số lộ trình đã duyệt, số lộ trình yêu cầu sửa đổi, và số lộ trình đã phát hành.

9. Phê Duyệt Lộ Trình & Ghi Vết Kiểm Toán (Audit Trail)

SkillsSprint AI

Người duyệt (Reviewer) / Lộ trình

EN SC Sarah Chen Onboarding Reviewer

NGƯỜI DUYỆT (REVIEWER)

Lộ trình

Mọi lộ trình bạn xem được, kể cả đã phát hành và đã thu hồi.

0 lộ trình

Tất cả (0) Chờ kiểm duyệt (0) Cần chỉnh sửa (0) Đã phát hành (0) Đã thu hồi (0)

Q Tìm lộ trình, tài liệu...

+

Chưa có lộ trình nào

Tạo lộ trình đầu tiên từ tài liệu đã tải lên.

Đăng xuất

Thẩm định chi tiết và thực thi quyền hạn (/reviewer/paths/:id) SRS Step 48, 49 & Item 1.6.xlvi-xlvi

Các Quyền hạn của Thẩm định viên

- **Phê duyệt & Phát hành (Approve):** Cho phép nhân viên bắt đầu học.
- **Yêu cầu chỉnh sửa (Request Changes):** Trả lộ trình về trạng thái changes_requested kèm nhận xét chi tiết cho HR.
- **Chỉnh sửa trực tiếp (Direct Edit):** Reviewer có thể tự sửa câu từ ngay tại khâu duyệt.

Reviewer Override & Audit Trail (Step 49)

Khi Reviewer quyết định duyệt ngoại lệ đối với một lộ trình có cảnh báo, hệ thống **bắt buộc Reviewer phải nhập lý do giải trình**. Lý do này được lưu vĩnh viễn vào Nhật ký kiểm toán ISO không thể xóa sửa.

10. Công Học Tập Nhân Viên & Phát Hiện Điểm Yếu

Theo dõi Tiến độ Trực quan

Hiển thị thanh tiến độ %, tổng số bài học đã học, số nhiệm vụ thực tế đã tích hoàn thành, và điểm thi Quiz trung bình.

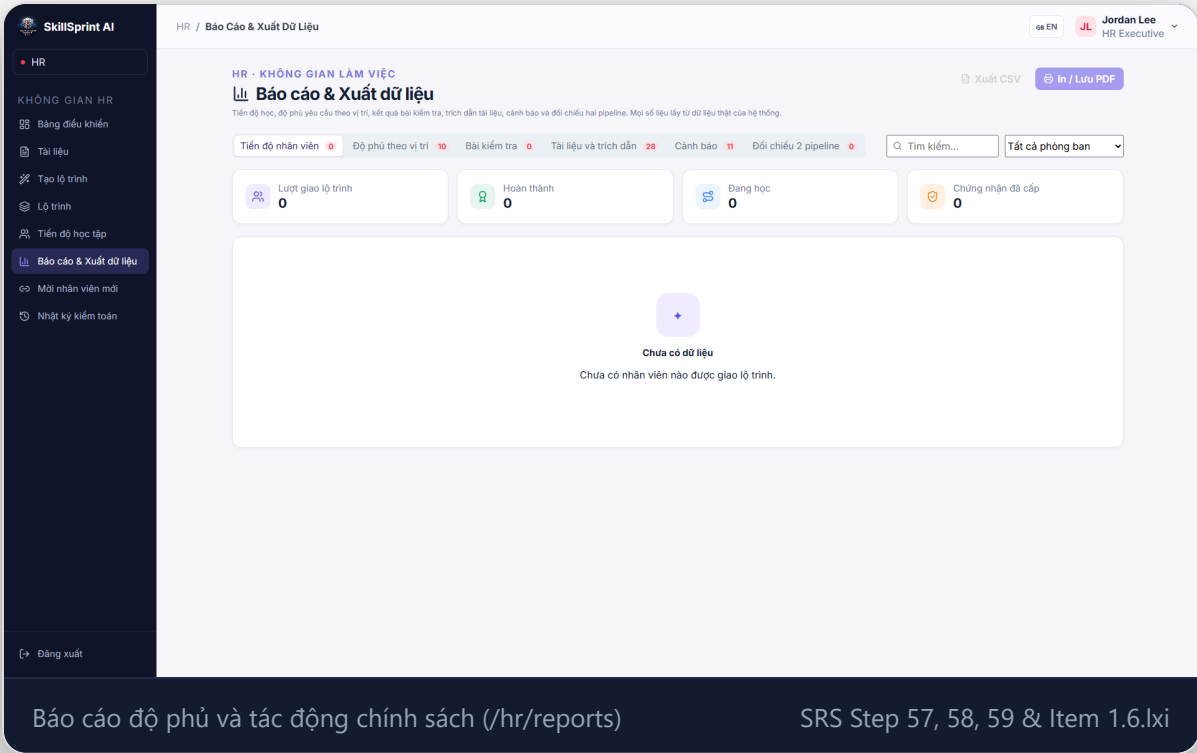
Phát hiện Điểm yếu Tự động (Weak-Area Detection - Step 55)

Hệ thống tự động phân tích các câu hỏi trắc nghiệm nhân viên làm sai, đưa ra cảnh báo và hướng dẫn nhân viên đọc lại đúng mục trong tài liệu công ty để củng cố kiến thức.

Chứng chỉ Hoàn thành (Certificate)

Tự động cấp chứng chỉ Onboarding chính thức có mã định danh khi học viên hoàn thành 100% lộ trình.

11. Báo Cáo Tuân Thủ & Sinh Lại Có Chọn Lọc



Ma trận Độ phủ Theo Phòng ban (Role Coverage Matrix)

Báo cáo tỷ lệ hoàn thành đào tạo theo từng phòng ban và phân tích mức độ tuân thủ quy định bắt buộc.

Phân tích Tác động Chính sách (Step 58: Impact Analysis)

Khi công ty cập nhật một tài liệu mới (ví dụ DOC-11 v1.0 → v1.1), hệ thống tự động xác định chính xác những module nào, vị trí công việc nào bị ảnh hưởng.

⚡ Sinh lại có chọn lọc (Step 59: Selective Regeneration)

Chỉ sinh lại đúng các module bị ảnh hưởng bởi chính sách mới, bảo toàn nguyên vẹn tiến độ các phần khác của nhân viên.